---○---○---

| 学　　院 |
| --- |
| 专业班级 |
| 学　　号 |
| 姓　　名 |

……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线……

# 中南大学考试试卷

2005--2006 学年 下 学期 医学分子生物学 课程 时间 110 分钟

56 学时 3 学分 考试形式： 闭卷 专业年级： 临床医学七年制 口腔医学七年制 总分 100 分，占总评成绩 80 % B 卷

| 题　号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 合　计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得　分 | | | | | |
| 评卷人 | | | | | |
| 复查人 | | | | | |

| 得　分 | |
| --- | --- |
| 评卷人 | |

一、 **填空题：** （每空 1 分，共 20 分）

1. 主要的 DNA 修复方式：切除修复 、 重复修复 和 SOS 修复（诱导修复） 。

2. 真核生物转录水平的调控主要是通过 顺式作用元件（启动子） 、 反式作用因子（转录因子） 和RNA 聚合酶的相互作用来完成。

3. 反义 RNA 是指能与 mRNA 互补配对的 RNA 分子。

4. 基因突变主要是 DNA 一级结构的改变，其分子机制可以是替换、 插入 或 缺失（倒位） 等。

5. Southern blot 可用于检测 DNA ，Northern blot 可用于检测 RNA ，Western blot 可用于检测 蛋白质 。

6. 人类基因组计划要完成的图谱有 遗传图谱、物理图谱、序列图谱 和转录图谱。

7. 基因组学是指阐明整个 基因组（遗传物质） 的结构、结构与功能的关系以及基因之间相互作用的科学。

8. 在基因治疗中常用的抑制基因表达的方法是 反义 RNA 、 RNAi（基因敲除） 、核酶或者三链 DNA 技术。

9. 基因诊断的主要技术有 核酸分子杂交 、 PCR 扩增（RT-PCR）、 DNA 序列测定、DNA 芯片技术。

10. 目前肿瘤基因诊断的主要策略有：检测肿瘤染色体异位及融合基因，检测癌基因和 抑癌基因 ，检测肿瘤相关病毒，检测 肿瘤标志物 或 mRNA 等。

微信公众号：

---○---○---

| 得　分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

二、 **单项选择题：** （每题 1 分，共 10 分）

1. 能导致蛋白质翻译提前终止的基因突变是 B

A. 错义突变；　　B. 无义突变；　　C. 同义突变；　　D. 移码突变；

2. 可检测基因拷贝数变化的是 A

A. Southern blot　B. 双向电泳　C. 酵母双杂交　D. RNAi

3. 生物质谱技术常用于 D 的研究中。

A. 基因组学　B. RNA 组学　C. 转录子组学　D. 蛋白质组学

4. 限制性核酸内切酶可对 A

A 双链 DNA 的特异部位进行切割　B. 单链 DNA 的特异部位进行切割

C. 多肽链的特异部位进行切割　D. mRNA 的特异部位进行切割

5. 遗传病的间接基因诊断是检测与致病基因连锁的 C

A. 基因突变　B. 多态性　C. 遗传标志　D. 基因重排

6. 以下哪项不是基因诊断的特点 D

A. 高灵敏度　B. 结果稳定　C. 早期诊断　D. 依赖表型改变

7. 将特定的目的基因导入特定的细胞，通过定位重组，矫正原有的缺陷基因的基因治疗策略是 A

A. 基因置换　B. 基因添加　C. 基因干预　D. 基因修饰

8. 在基因治疗中基因转移的生物学方法是以 B 作为基因转移系统，

A. 质粒载体　B. 病毒载体　C. 脂质体　D. 粘粒

9. 适合制备单链 DNA 的载体是 B

A. 粘性质粒　B. M13 噬菌体　C. 逆转录病毒　D. 腺病毒

10 分子生物学是从 D 研究生命现象、生命的本质、生命活动及其规律的科学。

A. 细胞水平　B. 转录水平　C. 翻译水平　D. 分子水平

微信公众号：芝士答案

| 得　分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

三、 **简答题**:（每题 5 分，共 40 分）

1. What is gene diagnosis?

基因诊断（1 分）是利用分子生物学技术, 从 DNA 或 RNA 水平（1 分）检测基因的存在（1 分）、分析结构的变异和表达状态（1 分），应用基因重组、PCR、核酸杂交、基因芯片的各种分子生物学技术对疾病或症状进行诊断（1 分）。

基因突变（1 分）指遗传物质发生的可遗传的变异（1 分）。基因的核苷酸序列组成及数目发生改变（1 分）。常涉及 DNA 的一级结构（1 分）；其分子机制可以是替换，插入，缺失，重排等（1 分）。

3. 简述切除修复的大致过程。

切除修复是修复 DNA 损伤最为普遍的方式。修复过程需要多种酶的一系列作用（1 分），基本步骤如下：①首先由核酸酶识别（1 分）DNA 的损伤位点，在损伤部位的 5’侧切开磷酸二酯键。不同的 DNA 损伤需要不同的特殊核酸内切酶来识别和切割；②由 5’→3’核酸外切酶将有损伤的 DNA 片段切除（1 分）；③在 DNA 聚合酶的催化下，以完整的互补链为模板，按 5’→3’方向 DNA 链，填补已切除的空隙（1 分）；④由 DNA 连接酶将新合成的 DNA 片段与原来的 DNA 断链连接起来。这样完成的修复能使 DNA 恢复原来的结构（1 分）。

4. PCR 在基因分析和基因诊断中有哪些应用？

进行 DNA 体外扩增 1 分、基因克隆 1 分（或 PCR 原理 2 分）、分析基因拷贝数 1 分（定性定量分析）（PCR-SSCP 或 DNA 序列分析或甲基化分析）1 分、基因突变的诊断 1 分。

5. RNAi 技术的原理是什么？

长双链 RNA 被细胞内的双链 RNA（1 分）特异性核酸酶切成 21-23 个碱基对的短双链 RNA，称为小干扰性 RNA（1 分），siRNA 与细胞内的某些酶和蛋白质形成复合体（1 分），该复合体可识别与 siRNA 有同源序列的 mRNA（1 分），并在特异的位点将该 mRNA 切断（1 分）。（或基本意思一致也给分）。

6. 葡萄糖不存在和乳糖存在时乳糖操纵子如何进行复合调控？

葡萄糖不存在 CAP1 分发挥正调控作用 1 分，乳糖存在，阻遏蛋白由于诱导剂的存在 1 分而失去负调控作用 1 分，基因被打开，启动转录 1 分（或基本意思一致也给分）。

7. 什么是诱导表达和阻遏表达？

在特定环境信号刺激下 1，有些基因的表达表现为开放或增强 1，这种表达方式称为诱导表达 1，相反，有些基因的表达表现为关闭或下降 1，这种表达方式称为阻遏表达 1。（或基本意思一致也给分）

8. 基因治疗的基本策略有哪些？

基因置换（1 分）：指将特定的目的基因导入特定细胞，通过定位重组，以导入的正常基因置换基因组内原有的缺陷基因。

基因添加（1 分）：通过导入外源基因使靶细胞表达其本身不表达的基因。

基因干预（1 分）：采用特定的方式抑制某个基因的表达，或者通过破坏某个基因的结构而使之不能表达，以达到治疗疾病的目的。

自杀基因治疗（1 分）：将“自杀”基因导入宿主细胞中，这种基因编码的酶能使无毒性的药物前体转化为细胞毒性代谢物，诱导靶细胞产生“自杀”效应 1 分。

（或答基因修饰，基因抑制也给分）

芝士答案 微信公众号：

| 得　分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

四、 **论述题**:（每题 15 分，共 30 分）

1. 在基因克隆过程中，重组 DNA 导入大肠杆菌后如何筛选和鉴定阳性克隆？

（1） 传学方法 1 分

① 抗生素筛选法：（单抗生素筛选、双抗生素筛选 1 分

② 蓝-白筛选（α 互补） 1 分）

（2） 免疫学方法（western blot）1 分：标记抗体 1 分，表达蛋白 1 分

（3） 核酸杂交法 1 分：探针互补（杂交）1 分，变性 1 分

（4） PCR 技术（DNA 序列分析）1 分：设计特异性引物 1 分，鉴定扩增产物 1 分

（5） 酶切鉴定 1 分，内切酶选择，电泳检测图谱 1 分

总分 15 分，论述得当加 1 分

2. 分别以大肠杆菌和人类为例，比较原核生物与真核生物基因、基因组的各自特点。

| 原核生物 | 真核生物 |
|---|---|
| 结构基因连续（无内含子）<br>RNA 合成无剪接 1 分 | 断裂基因（有内含子），RNA 合成需剪接 1 分 |
| 有操纵子结构，1 分 | 一般无操纵子结构 1 分 |
| 结构基因转录为多顺反子<br>（多基因同时转录） 1 分 | 结构基因转录为单顺反子 1 分<br>（各基因分别转录） |
| 双链环状 DNA 分子，单复制起点 1 分 | 染色体 DNA，多复制起点 1 分 |
| 可有质粒<br>基因组小，基因密度高，1 分 | 线粒体 DNA<br>基因组大，基因密度低，重复序列多 1 分 |
| 重复序列少<br>非编码区主要是调控序列 1 分 | 非编码序列多于编码序列 1 分<br>有多基因家族和假基因 |
| 有可转移的 DNA 片段（转座因子）1 分 | |
| 有编码同式酶的同基因 1 分 | |
| 不同的原核生物 GC 含量变化大 1 分 | |

微信公众号：芝士答案